

22.3.2023
Korvaa aikaisemmat esitteet

# ARDEX MÄRKÄTILA-JÄRJESTELMÄT

RYL 2013

RIL 107-2022

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
782/2017
-MUKAAN

# ARDEX-MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄT

| | ARDEX-VEDENERISTEIDEN KÄYTTÖALUEET | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **huoneistojen märkätilat** | **yleiset märkätilat** | **parvekkeet** | **tavalliset uima-altaat** |
| **ARDEX S 1-K Plus** | ✔ | ✔ | | |
| **ARDEX 8+9 ja 8+9 LW** | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **ARDEX S 7 PLUS** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **ARDEX SK 100 W** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

### Vedeneristyksen onnistuminen

Rakennustyön oikean suorittamisen varmistamiseksi on työnsuorittajan tunnettava rakenteiden kosteustekniikkaa koskevat suunnitelmat ja työohjeet sekä hänellä on oltava riittävä ammattitaito. Kosteusteknisiä työsuorituksia pitää valvoa ja työvaiheet tarkastaa.

Epäselvissä tapauksissa kääntykää teknisen neuvontamme puoleen. Tämä esite kertoo kuitenkin yleisesti kuinka ve den eristysjärjestelmä rakennetaan.

### Määräykset ja ohjeet

**ARDEX-vedeneristysjärjestelmä** täyttää kaikki vaatimukset koskien märkätilojen rakentamista.

Noudattakaa Suomen Rakentamismääräyskokoelman (C2 tai 782/2017), RYL 2013 ja RIL 107-2022 antamia ohjeita ja määräyksiä märkätilan rakentamisesta.

Rakennusmateriaalit kuuluvat pääosin päästöluokkaan M1.

### Vedeneristysjärjestelmä

Vedeneristys ja koko pintarakennejärjestelmä rakennetaan siten, että valittavat tuotteet ovat yhteensopivia vedeneristettävän alustan ja toistensa kanssa (RIL 107-2022).

### Alusta

Alustana voi olla betoni, tiili tai tarkoitukseen sopiva tasoite tai rakennuslevy. Alustan pitää olla kiinteä, luja ja puhdas tartuntaa heikentävistä kerroksista. ARDEX 8+9 voidaan levittää myös vanhojen keraamisten laattojen päälle, jos ne ovat hyvin kiinni alustassaan. Nämä puhdistetaan emäksisellä puhdistusaineella rasvoista ja tarvittaessa happamella pesulla kalkkijäämistä.

Hiekoittuvat pinnat kuten esim. rappaus, Siporex sekä pinnaltaan huonosti sitoutuneet tiili- ja märkätilatasoitteet käsitellään ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:5.

Maanvaraisissa rakenteissa pitää olla kapillaarisen kosteuden katkaiseva kerros.

### Lattiavalu

Betonilattiat lujuusluokalla >30 N/mm² tehdään:
**ARDEX A 38 / A 38 MIX**, vedeneristys 4–48 tunnin kuluttua vedeneristeestä riippuen.
**ARDEX A 35**, vedeneristys 24 tunnin kuluttua.

### Alustan tasoitus

Seinät tasoitetaan **ARDEX B 12** (0–5 mm), **ARDEX A 950** (1–100 mm) tai **ARDEX AM 100** (3–50 mm) tasoitteilla.

Lattiat tasoitetaan **ARDEX A 31** (0–5 mm), **ARDEX A 45** (1–50 mm), **ARDEX K 33** (1,5–15 mm) tai **ARDEX K 75** (3–50 mm) tasoitteilla. Edellä mainittujen lattiatasoitteiden ja ARDEX A 950 -tasoitteen kuivumisaika ennen ARDEX S 1-K Plus -vedeneristettä on 24 tuntia.

ARDEX-tasoitteita ei tarvitse pohjustaa ennen vedeneristystä. Tasoitteiden tarkemmat käyttöohjeet löytyvät kyseisistä tuote-esitteistä.




Kaivon osiin ei levitetä vedeneristettä. Aikaisintaan 2 h kuluttua ARDEX STA 40–40 -kaivokappaleen kiinnittämisestä märkään ARDEX 8+9 -eristeeseen painetaan kaivoon sopiva kiilarengas terävällä veitsellä leikatusta aukosta läpi. ARDEX 8+9 LW -vedeneristysmassaa käytettäessä odotusaika on 3,5 h ja ARDEX S 1-K Plus -vedeneristeen kohdalla odotusaika on 6 h.




Kun kiilarengas on painettu paikalleen, levitetään vedeneriste kiilarenkaan ylälaitaan asti. Laattakehykseksi suosittelemme RST-mallia.

# ARDEX 8+9 -VEDENERISTE

Kaksikomponenttinen vedeneriste keraamisen laatan alle seinille ja lattioille. Märkätilojen lisäksi vedeneriste voidaan asentaa myös yleisiin märkätiloihin ja parvekkeille.
ARDEX 8+9 -vedeneristeelle on myönnetty pintarakennejärjestelmäsertifikaatti nro 118/99.
ETA-arvio nro ETA 15/0458.

Levitetään telalla tai pensselillä. Pastamaisella koostumuksella tiivistetään läpiviennit.

### ARDEX 8+9 -vedeneristeen sekoitus

ARDEX 8+9 sekoitetaan telattavaksi koostumukseksi seuraavasti:
ARDEX 8 1 paino-osa tai 10 tilavuusosaa
ARDEX 9 1 paino-osa tai 7 tilavuusosaa

Pastamainen koostumus sekoitetaan seuraavasti:
ARDEX 8 7 paino-osaa tai 8 tilavuusosaa
ARDEX 9 10 paino-osaa tai 10 tilavuusosaa

**Massa sekoitetaan möykyttömän tasaiseksi.**

### ARDEX 8+9 -vedeneristeen levitys

Vedeneristysmassa telataan kahteen kertaan. Sekoitetun massan käyttöaika on noin 45 minuuttia. Toinen telaus tehdään ensimmäisen telauksen kuivuttua vähintään 1 tunti. Toisen telauksen kuivuttua vähintään 2 tuntia laatoitetaan eristetty pinta.

Menekki kahteen kertaan käsitellylle pinnalle on 0,75+0,75 kg. Jolloin esim. 20+20 kg astiakoko riittää noin 26 m² alueelle.

### ARDEX 8+9 LW -vedeneriste

Väri: vaalea
Työaika: n. 90 min.
Laatoitus: n. 1,5 h + 3,5 h kuluttua (2 käsittelyä).

### ARDEX 8+9 ulkotiloissa

Ulkotiloja koskien tutustukaa ARDEX-Parvekejärjestelmä -esitteeseen.

ARDEX-Parvekejärjestelmään kuuluvien kiinnityslaastien ja ARDEX 8+9 -vedeneristeen vetolujuus pakkasrasituksen jälkeen on >0,5 MPa.



Rakenteeseen tukevasti kiinnitetyt läpiviennit voidaan tiivistää holkkamuotoon asennetulla pastamaisella ARDEX 8+9 -eristeellä riippumatta siitä kummalla vedeneristeellä varsinainen eristys tehdään.

# ARDEX S 1-K Plus -VEDENERISTE

Yksikomponenttinen vedeneriste. Voidaan käyttää huoneistojen märkätiloissa lattialla ja seinällä ennen laatoitusta.

ARDEX S 1-K Plus -vedeneristysjärjestelmälle on myönnetty pintarakennejärjestelmäsertifikaatti nro EUFI29-23000362-C
ETA-arvio nro ETA 12/0364.

### ARDEX S 1-K Plus -vedeneristeen levitys

Levitetään telalla, lastalla tai pensselillä niin, että alustaan jää tarvittava kerros levityskertaa kohti.

### Kuivumisaika

Ensimmäinen levitys kuivuu hyvissä olosuhteissa noin 2 tuntia ja toinen vähintään 6 tuntia ennen laatoitusta kuitenkin niin, että vedeneristeen päällä voidaan kävellä vahingoittamatta sitä. Alustan ja ilman lämpötila sekä ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat vedeneristeen kuivumiseen.

### Menekki

ARDEX S 1- K -vedeneristeen menekki on kahteen kertaan levitettynä 1,2 kg/m². **Jos kahdella telauskerralla ei ole saatu riittävää kerrospaksuutta, levitetään vedeneriste kolmannen kerran.**

### Kaivo

**ARDEX-vedeneristeet** on testattu lähes kaikkien markkinoilla olevien kaivojen kanssa. Vedeneriste liitetään kaivoon ARDEX STA 40–40 -kaivokappaleella.

### Rajakohdat

Kummassakin vedeneristeessä käytetään ARDEX SK 12 -vahvistusnauhaa rajakohdissa. Nauha kiinnitetään märkään vedeneristeeseen niin, että nauhan ja alustan väliin ei jää ilmakuplia.



ARDEX S 1-K Plus -vedeneristeen kanssa käytetään ARDEX SRM -läpivientikappaleita. Tilanteeseen sopiva vahvistuskappale kiinnitetään märkään eristeeseen. Vahvistuskappale peitetään vedeneristeellä.

## LAATOITTAMINEN

### ARDEX X 77 / ARDEX X 77 W

Järjestelmätuote ARDEX 8+9 ja ARDEX S 1- K Plus -vedeneristeiden kanssa.

Voidaan käyttää massiivisen betonirakenteen päällä, kun se on kuivunut hyvissä olosuhteissa vähintään 3 kk tai suhteellinen kosteus on alle 90 %.

### ARDEX X 77 S

Nopea kiinnityslaasti ulko- ja sisätiloihin. Voidaan saumata 1,5 tunnin kuluttua.

Voidaan käyttää massiivisen betonirakenteen päällä, kun se on kuivunut hyvissä olosuhteissa vähintään 3 kk tai suhteellinen kosteus on alle 90 %.

### ARDEX S 48

Voidaan käyttää massiivisen betonirakenteen päällä, kun se on kuivunut hyvissä olosuhteissa vähintään 1 kk.

## SAUMAUS

### ARDEX G10 1–10 mm

– keraamisille laatoille ja luonnonkiville.

Saumauslaastit ovat vettä ja likaa hylkiviä. Sauman tiiveys takaa että sauma on helppo puhdistaa ja pitää puhtaana. Sauma on kuitenkin diffuusioavoin, jolloin rakenne pääsee kuivumaan sauman kautta.

### ARDEX SK 4 PROTECT -viiltosuojanauha

Asennetaan kuivaan vedeneristeeseen keskeisesti tulevan silikonin alle. Suojaa vedeneristystä silikonia uusittaessa.

### ARDEX SE -märkätilasilikoni
### ARDEX SN -märkätilasilikoni

Nurkissa, liikuntasaumoissa sekä seinän ja lattian rajakohdassa käytetään ARDEX-märkätilasilikonia.

## TEKNISET TIEDOT

| | ARDEX 8+9 | ARDEX S 1-K Plus |
|---|---|---|
| **Menekki** | 1,5–1,8 kg/m² | 1,2 kg/m² |
| **Kuivakalvon paksuus** | 0,8–1,0 mm | 0,5 mm |
| **Halkeaman silloituskyky** | >1,5 mm | 0,75 (KAT. 2) |
| **Vetolujuus** | 0,8 MPa | >0,5 MPa (ETA) |
| **Vesitiiveys** | tiivis (EN 1928) | tiivis (EN 14891) |
| **Vesihöyryn läpäisy** Kg/m² sPa | <200x10$^{-12}$ | <90x10$^{-12}$ |
| **Kaivoliitos** | sertifikaatin mukaan ARDEX STA 40–40 | |
| **Pienoiskylpyhuonekoe** | tiivis | tiivis |
| **Alustan kosteus** | max. 95 % RH | max. 90 % RH |
| **Lämpötilankesto** | +70 °C | +70 °C |
| **Tartuntalujuus pakkastestin jälkeen** | >0,5 MPa | |

| | ARDEX X 77 / ARDEX X 77 W |
|---|---|
| **Työaika:** | n. 3 h |
| **Asennusaika:** | n. 60 min. |
| **Saumattavuus:** | seinällä 8 h tai riittävän kovettumisen jälkeen<br>lattialla 24 h tai riittävän kovettumisen jälkeen |
| **Kostutuskyky:** | 20 min. ≥75 % |
| **Valuma:** | <0,5 mm |
| **Tartuntalujuudet:** | keraaminen laatta 28 vrk jälkeen |
| kuiva- ja märkärasitus | n. 1,0–2,0 N/mm² |
| lämpörasitus | n. 1,0–1,5 N/mm² |
| jää-sularasitus | n. 1,0–1,5 N/mm² |

Kotisivuillamme ardex.fi

- Työohjepankki
- Lisätietoa tuotteista
- ARDEX-Opiston koulutusaikataulu. Ilmoittaudu maksuttomalle Märkätilapäivälle!



ARDEX SK 4 PROTECT -viiltosuojanauha suojaa vedeneristystä silikonia uusittaessa ja estää silikonin 3-pistetartunnan.



ARDEX-kiinnityslaastit ovat täysin valumattomia, jolloin hankalienkin paikkojen laatoitus ilman tukia on mahdollista.

ARDEX OY
puh. 09 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi